Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	**71251213**
Nama Lengkap	**Maryo Aurel Nubatonis**
Minggu ke / Materi	**9 / Manajemen File**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

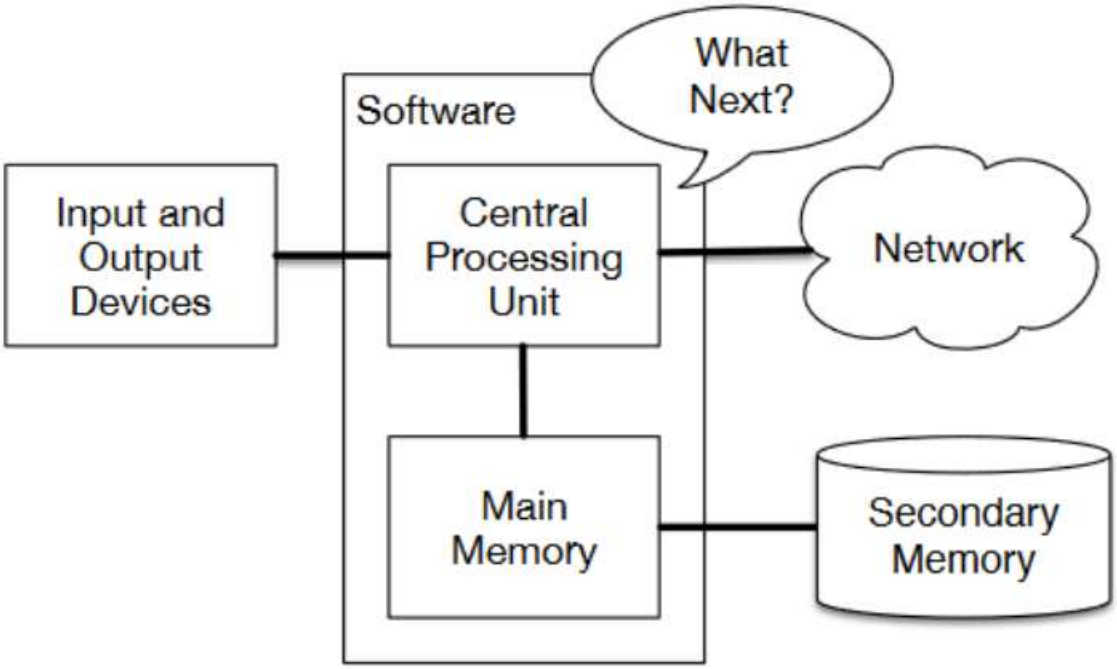
BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

MATERI 1

Pengantar File

Program yang berjalan menggunakan memori (RAM) untuk menyimpan data sementara. Memori ini bersifat *volatile,* sehingga data akan menghilang ketika program selesai atau system dimatikan. Oleh karena itu, untuk penyimpanan data secara parmanen, diperlukan memori sekunder seperti hard disk atau SSD agar data tetap tersimpan meskipun program tidak berjalan.



File disimpan pada memori sekunder sehingga bersifat parmanen dan tidak hilang saat computer dimatikan. File merupakan Kumpulan data (bit) yang saling berelasi dan dapat berupa

texs, program, atau multimedia. Setiap file memiliki atribut seperti nama, ukuran, lokasi, hak akses.

MATERI 2

Pengaksesan File

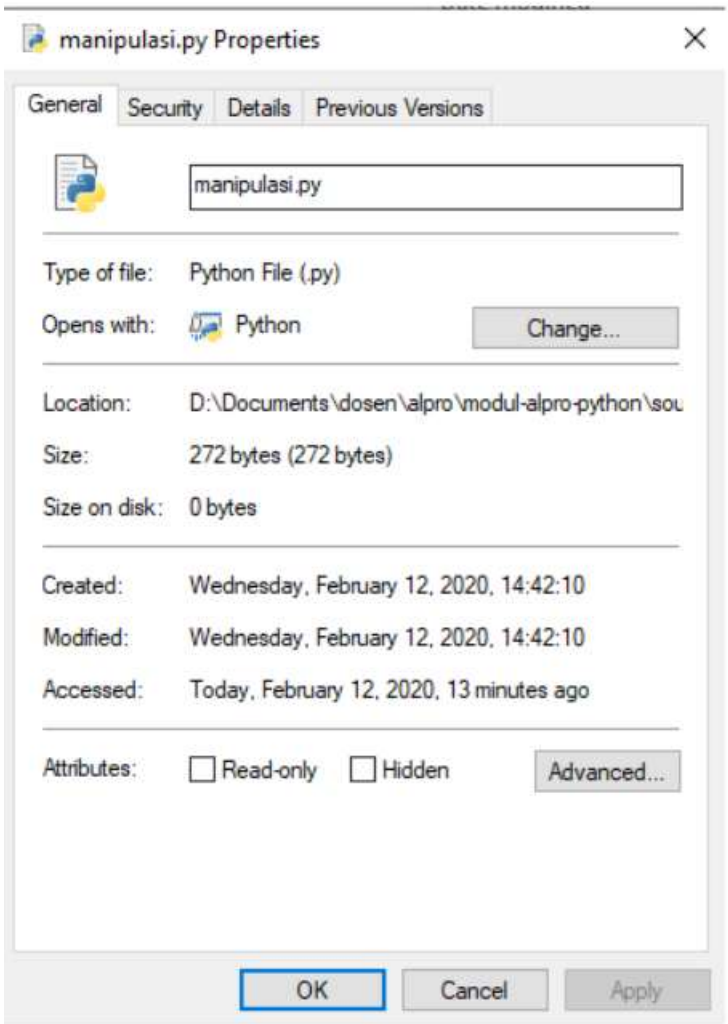
Langka mengakses file meliputi menyiapkan path, membuka file, melakukan operasi (read/write), lalu menutup file Kembali.

Program Python dapat dibuat sebagai berikut:

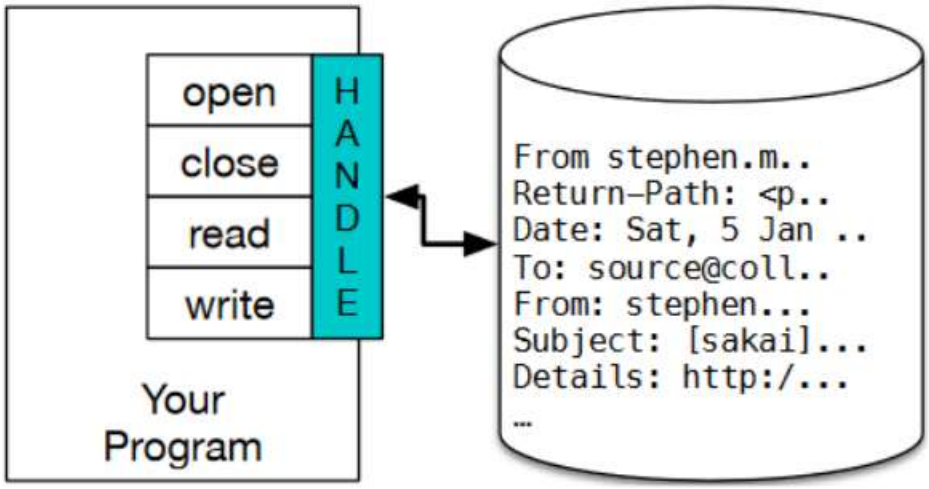
```
handle = open("mbox-short.txt", "r")
print(handle)
```

Hasilnya adalah :

```
PS D:\SEMESTER 2\PRAKTIKUM ALPRO\PRAK ALPRO WEEK 9> python -u "d:\SEMESTER
 2\PRAKTIKUM ALPRO\PRAK ALPRO WEEK 9\aryo.py"
<_io.TextIOWrapper name='mbox-short.txt' mode='r' encoding='cp1252'>
PS D:\SEMESTER 2\PRAKTIKUM ALPRO\PRAK ALPRO WEEK 9>
```



Contoh Property File



Ilustrasi Handle File

Output menampilkan nama file, mode (read), dan encoding UTF-8. Jika file ditemukan, Akan terjadi error.

```
Traceback (most recent call last): File "aryo.py", line 1, in <module>
handle = open('tidak-ada.txt')
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'tidak-ada.txt'
```

File teks terdiri dari baris-baris string dan umumnya dibaca per baris hingga EOF (End of File).

Contoh tampilan baris-baris dari sebuah file teks mbox-short.txt

```
From stephen.marquard@uct.ac.za Sat Jan  5 09:14:16 2008
Return-Path: <postmaster@collab.sakaiproject.org>
Received: from murder (mail.umich.edu [141.211.14.90])
     by frankenstein.mail.umich.edu (Cyrus v2.3.8) with LMTPA;
     Sat, 05 Jan 2008 09:14:16 -0500
X-Sieve: CMU Sieve 2.3
Received: from murder ([unix socket])
     by mail.umich.edu (Cyrus v2.2.12) with LMTPA;
```

MATERI 3

Manipulasi File

Manipulasi file diawali dengan membaca file: Siapkan file, buka file, loop tiap baris, lalu tutup file.

Cara pembacaan file adalah:

```
handle = open('mbox-short.txt')
count = 0
for line in handle:
    count = count + 1
print('line count:', count)
```

Outputnya:

```
PS D:\SEMESTER 2\PRAKTIKUM ALPRO\PRAK ALPRO WEEK 9> python -u "d:\SEMESTER
 2\PRAKTIKUM ALPRO\PRAK ALPRO WEEK 9\aryo.py"
line count: 1910
PS D:\SEMESTER 2\PRAKTIKUM ALPRO\PRAK ALPRO WEEK 9>
```

Cara menampilkan ukuran file teks dalam bytes, dapat digunakan fungsi len dari string yang ada pada file.

```
handle = open('mbox-short.txt')
hasil = handle.read()
print("Ukuran:", len(hasil), "bytes")
print("16 karakter terakhir:", hasil[-16:])
handle.close()
```

Program membuka file, menghitung jumlah karakter sebagai ukuran (byte), lalu menampilkan 16 karakter terakhir.

Saat looping file, kita dapat manipulasi data, misalnya menampilkan baris tertentu seperti yang diawali “Date:”.

```
handle = open('mbox-short.txt')
count = 1
for line in handle:
    if line.startswith("Date:") and count <= 10:
        count += 1
        print(line)
```

Outnyanya akan menghasilkan 10 baris yang berupa tanggal.

```
PS D:\SEMESTER 2\PRAKTIKUM ALPRO\PRAK ALPRO WEEK 9> python
Date: Sat, 5 Jan 2008 09:12:18 -0500

Date: 2008-01-05 09:12:07 -0500 (Sat, 05 Jan 2008)

Date: Fri, 4 Jan 2008 18:08:57 -0500

Date: 2008-01-04 18:08:50 -0500 (Fri, 04 Jan 2008)

Date: Fri, 4 Jan 2008 16:09:02 -0500

Date: 2008-01-04 16:09:01 -0500 (Fri, 04 Jan 2008)

Date: Fri, 4 Jan 2008 15:44:40 -0500

Date: 2008-01-04 15:44:39 -0500 (Fri, 04 Jan 2008)

Date: Fri, 4 Jan 2008 15:01:38 -0500

Date: 2008-01-04 15:01:37 -0500 (Fri, 04 Jan 2008)
```

Baris kosong muncul karena adanya newline ganda dari file dan ***print***. Dapat diatasi dengan ***rstrip()*** atau menghilang newline pada ***print***.

MATERI 4

Penyimpan File

Menulis file di Python sama seperti membuka file, tetapi menggunakan mode 'W'. Data ditulis dengan ***write()*** dan file ditutup dengan ***close()***.

Contoh lengkap dibawah ini:

```
handle = open('ouput.txt', 'W')
tulisan = "teks ini akan dituliskan ke file\n"
handle.write(tulisan)
handle.close()
```

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

GITHUB : https://github.com/maryonubatonis1-web/71251213---Maryo-Aurel-Nubatonis---WEEK9.git

SOAL 1

[1]:
```
file1 = input("Nama file 1: ")
file2 = input("Nama file 2: ")

try:
    f1 = open(file1)
    f2 = open(file2)

    for i, (baris1, baris2) in enumerate(zip(f1, f2), start=1):
        if baris1.strip() != baris2.strip():
            print(f"Baris {i}:")
            print("File 1:", baris1.strip())
            print("File 2:", baris2.strip())
            print("-" * 25)

    f1.close()
    f2.close()

except:
    print("File tidak ditemukan!")
```

```
Nama file 1:  file1.txt
Nama file 2:  file2.txt
Baris 3:
File 1: Hari ini cerah
File 2: Hari ini hujan
```

Penjelasan :

Program ini membandingkan isi dua file teks baris per baris. Jika terdapat perbedaan pada baris yang sama, program akan menampilkan nomor baris serta isi dari masing-masing file. Jika file tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan error.

SOAL 2

[2]:
```python
filename = input("nama file1: ")

try:
    file = open(filename)

    for line in file:
        data = line.strip().split("||")

        soal = data[0].strip()
        jawaban_benar = data[1].strip()

        print(soal)
        jawab = input("Jawab: ")

        if jawab.lower() == jawaban_benar.lower():
            print("Jawaban benar!\n")
        else:
            print("Jawaban salah!\n")

    file.close()

except:
    print("File tidak ditemukan!")
```

```
nama file1:  soal.txt
1+1 =
Jawab:  2
Jawaban benar!

Bendera Indonesia?
Jawab:  Merah Putih
Jawaban benar!

Kota gudeg adalah:
Jawab:  Yogyakarta
Jawaban benar!

Komponen PC untuk penyimpanan file adalah...
Jawab:  harddisk
Jawaban benar!

50 * 20 =
Jawab:  1000
Jawaban benar!
```

Penjelasan:

Program ini membaca file berisi soal jawaban yang dipisahkan ||. Setiap soal ditampilkan ke user, lalu input jawaban dibandingkan dengan jawaban yang benar (tanpa memperhatikan huruf besar/kecil). Program kemudian menampilkan hasil benar atau salah, dan jika file tidak ditemukan akan muncul pesan error.